



MODELO INSTRUCIONAL — Master GIT

MÓDULO 1 — INTRODUÇÃO AO GIT (Nível Inicial)

Objetivo do Módulo

Introduzir o estudante ao conceito de controle de versão utilizando Git, compreender como o Git organiza arquivos e diretórios, e realizar os primeiros comandos essenciais para iniciar um repositório local.

Conteúdo de Aprendizagem

- O que é Git e para que serve.
- Git como **ferramenta de controle de versão distribuído**.
- Como o Git gerencia arquivos, diretórios e histórico.
- Estados de arquivo: *untracked*, *tracked*, *modified*, *staged*, *committed*.
- Instalação e configuração inicial (`git config`).
- Criando um repositório com `git init`.
- Adicionando arquivos ao controle do Git:
 - `git add <arquivo>`
 - `git add .`
- Registrando uma versão inicial com `git commit`.
- Visualizando o estado do repositório: `git status`.
- Estrutura básica de um repositório Git (working directory, staging area, repository).

Critérios de Conclusão

- O aluno demonstra que entende o que é Git e controle de versão.
- Cria um repositório local utilizando `git init`.
- Realiza pelo menos 1 ciclo completo: **modificar** → **adicionar** → **commitar**.
- Compreende a relação entre arquivos, diretórios e versões.

Habilidades Adquiridas

- Capacidade de iniciar projetos versionados com Git.
 - Habilidade de registrar e controlar o histórico de arquivos.
 - Entendimento dos estados de arquivos e da área de staging.
 - Navegação e inspeção do status do repositório.
-

MÓDULO 2 — TRABALHANDO COM BRANCHES E FLUXO DE TRABALHO (Nível Mediano)

Objetivo do Módulo

Aprofundar os conceitos de colaboração e paralelização utilizando branches, aplicar comandos intermediários do Git e compreender o fluxo de push/pull com repositórios remotos.

Conteúdo de Aprendizagem

- O que são **branches** e para que servem.
- Criação, navegação e remoção de branches:
 - `git branch`
 - `git checkout`

- `git switch`
 - `git branch -d`
- Fluxo de desenvolvimento com branches.
- Unindo mudanças com `git merge`.
- Resolvendo pequenas divergências de merge.
- Introdução ao uso de repositórios remotos (GitHub/GitLab):
 - `git remote add origin`
 - `git push`
 - `git pull`
 - `git fetch`
- Envio de modificações para o repositório remoto:
 - `git push -u origin main`
- Baixando atualizações e atualizando o repositório local:
 - `git pull`
- Comando global de adição: `git add -A` e quando utilizá-lo.

Critérios de Conclusão

- O aluno demonstra entender o propósito de branches.
- Cria e alterna entre diferentes branches.
- Realiza merges simples e entende o fluxo.
- Envia e recebe atualizações de repositórios remotos.

- Usa corretamente `git add -A`, `git commit`, `git push` e `git pull`.

Habilidades Adquiridas

- Capacidade de trabalhar com múltiplas linhas de desenvolvimento.
 - Habilidade de integrar alterações de forma segura.
 - Entendimento do fluxo local ↔ remoto.
 - Confiabilidade no uso dos principais comandos intermediários do Git.
-

MÓDULO 3 — GIT AVANÇADO (Stash, PRs e Conflitos)

Objetivo do Módulo

Capacitar o aluno a lidar com cenários avançados do Git, gerenciar alterações temporárias, trabalhar profissionalmente com Pull Requests e resolver conflitos complexos.

Conteúdo de Aprendizagem

- Conceito e uso de **Git Stash**:
 - `git stash`
 - `git stash list`
 - `git stash pop`
 - Quando usar stash em fluxos reais.
- Entendendo conflitos de merge:
 - Como ocorrem

- Como interpretar o arquivo conflitado
 - Como resolver manualmente
 - Confirmar resolução com `git add` e `git commit`
- Fluxo completo de Pull Request (PR):
 - Criação de PR no GitHub/GitLab
 - Revisão de código
 - Comentários e solicitações de mudança
 - Aprovação e merge via plataforma
- Rebase (conceito introdutório, opcional neste nível):
 - `git rebase` como alternativa ao merge
- Boas práticas de versionamento avançado.

Critérios de Conclusão

- O aluno utiliza o **stash** para armazenar alterações temporárias.
- Entende e resolve conflitos reais em uma simulação de merge.
- Cria e gerencia um Pull Request completo.
- Demonstra autonomia no fluxo avançado de versionamento colaborativo.

Habilidades Adquiridas

- Gerenciamento de contexto utilizando stash.
- Resolução de conflitos com segurança.
- Capacidade de trabalhar em equipes com PRs.
- Entendimento aprofundado de fluxos profissionais do Git.